

Άσκηση 8-2.2

Λύση

Ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του ανωτέρω διακριτού σήματος δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=0}^{M-1} (\alpha z^{-1})^n = \frac{1 - (\alpha z^{-1})^M}{1 - \alpha z^{-1}} = \frac{z^M - \alpha^M}{z^{M-1}(z - \alpha)}$$

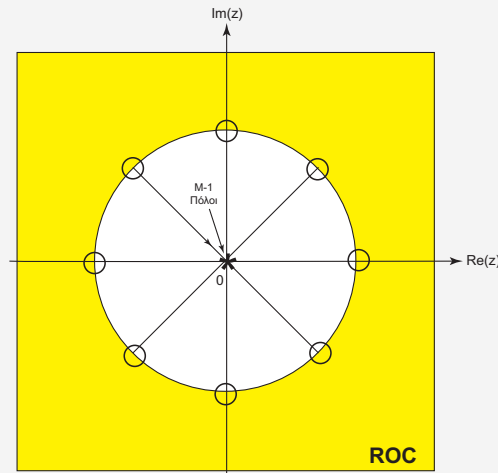
όπως μπορεί να αποδειχθεί ανατρέχοντας στο μαθηματικό τυπολόγιο. Θεωρώντας πως ισχύει η σχέση $\alpha > 0$, η εξίσωση $z^M = \alpha^M$ έχει M ρίζες στις θέσεις^a

$$z_k = \alpha \exp\left(\frac{j2\pi k}{M}\right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, M-1)$$

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως η ρίζα που αντιστοιχεί στην τιμή $k = 0$ είναι η $z_0 = \alpha$. Λαμβάνοντας υπόψη πως η συνάρτηση $\mathcal{X}(z)$ διαθέτει επίσης ένα πόλο στην ίδια θέση, θα λάβει χώρα *αμοιβαία εξουδετέρωση του πόλου και του μηδενικού σε αυτήν τη θέση* (δείτε την Ενότητα 5-4.1). Αλλά αυτό σημαίνει πως ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του ανωτέρω διακριτού σήματος μπορεί να γραφεί ως ένας λόγος πολυνώνμων της μορφής

$$\mathcal{X}(z) = \frac{(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_{M-1})}{z^{M-1}}$$

και επομένως χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός πόλου με τιμή πολλαπλότητας $q = M - 1$ στη θέση $z = 0$ και $M - 1$ μηδενικών τιμών, οι θέσεις των οποίων στην περιφέρεια ενός κύκλου ακτίνας α για την τιμή $M = 8$, απεικονίζονται στο Σχήμα Α.



Σχήμα Α. Το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών για τον μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ του σήματος διακριτού χρόνου $x[n] = \alpha^n$ ($0 \leq n \leq M - 1$) για τιμές $\alpha > 0$.

Σημείωση: Για την τιμή $\alpha = 1$ το διακριτό σήμα $x[n]$ γράφεται ως

$$x_1[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq M - 1 \\ 0 & \text{οπουδήποτε αλλού} \end{cases}$$

η οποία περιγράφει τον *τετραγωνικό διακριτό παλμό* $\Pi_{N-1}[n]$ (δείτε την Ενότητα 6-7.3). Αντικαθιστώντας την τιμή $\alpha = 1$ στην εξίσωση του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ που έχουμε καταλήξει, αυτή θα λάβει τη μορφή

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=0}^{M-1} (z^{-1})^n = \frac{1 - (z^{-1})^M}{1 - z^{-1}} = \frac{z^M - 1}{z^{M-1}(z - 1)}$$

που αποτελεί ειδική περίπτωση της προηγούμενης.

^aΓια την επίλυση αυτής της εξίσωσης ανατρέξτε σε ένα βιβλίο μιγαδικής ανάλυσης που πραγματεύεται τον υπολογισμό των M ριζών της μονάδας.